

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (8)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Dinda Shasha Amaranggana (2509106063)
Kelas B '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. FLOWCHART

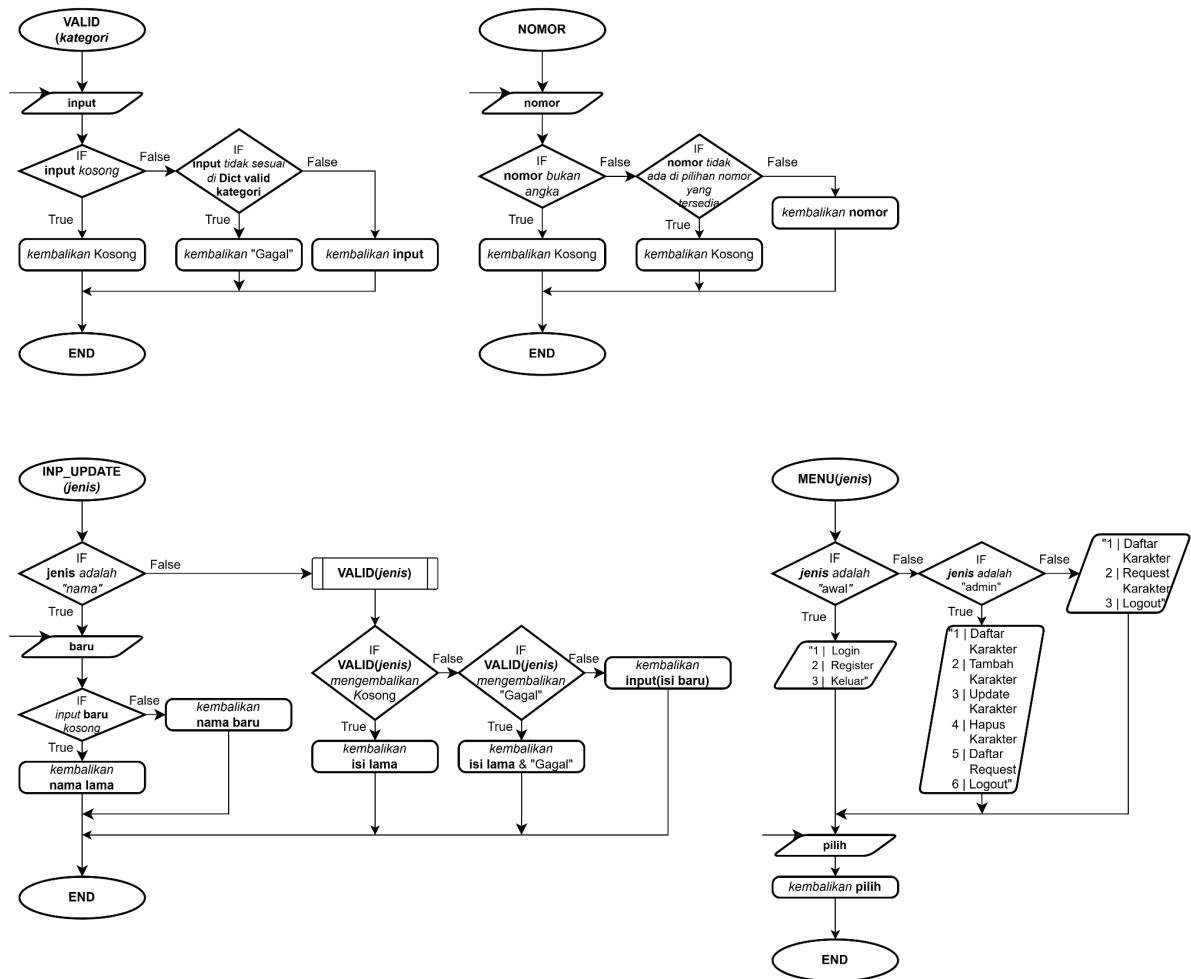


Diagram 1.1. Flowchart Fungsi pada File Menu

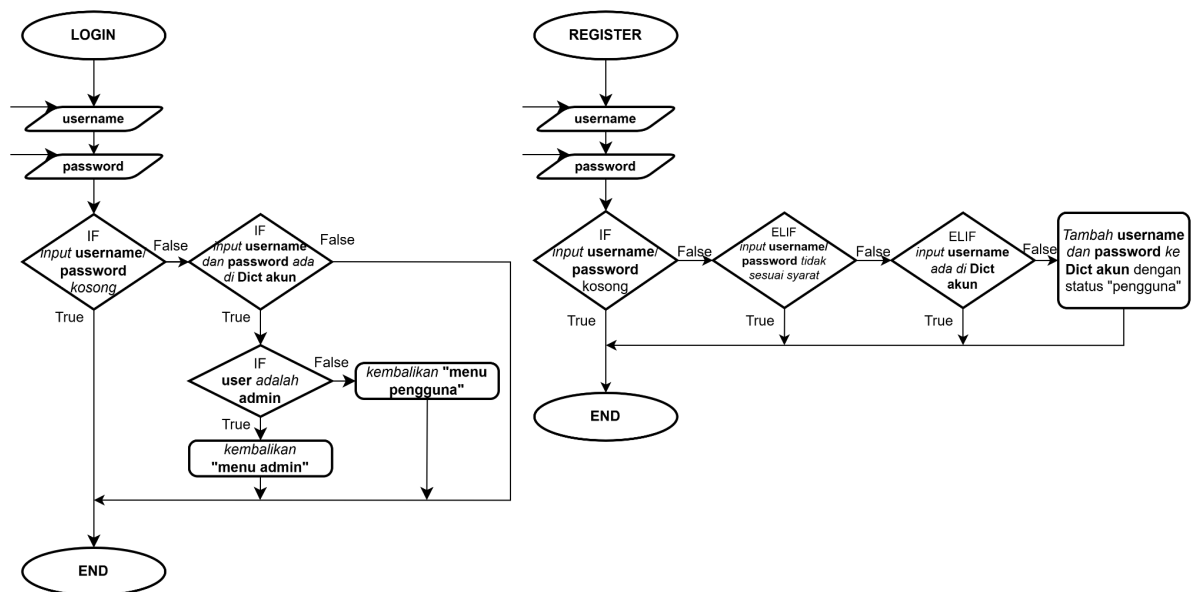


Diagram 1.2. Flowchart Fungsi pada File Autent

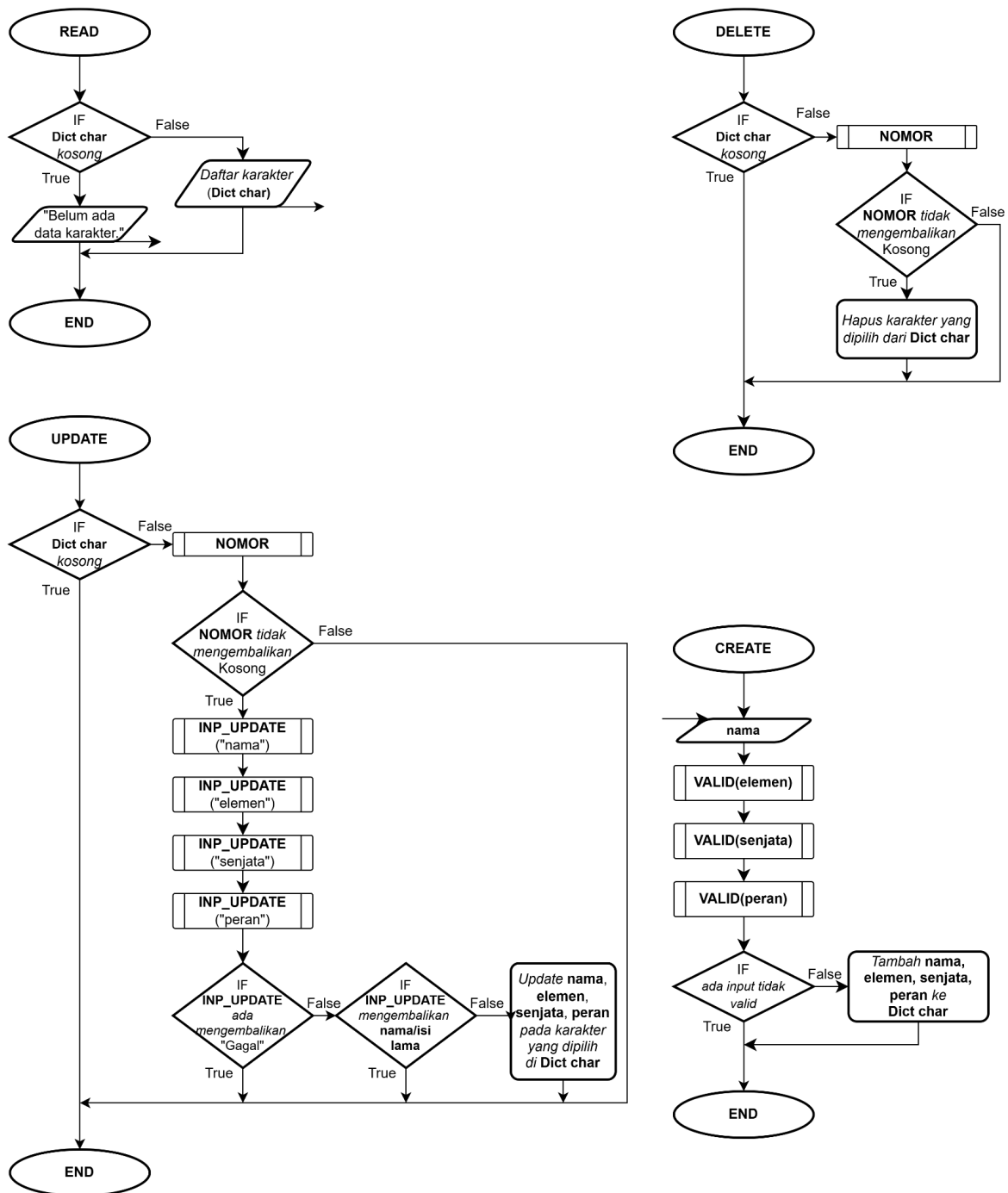


Diagram 1.3. Flowchart Fungsi pada File CRUD Halaman 1

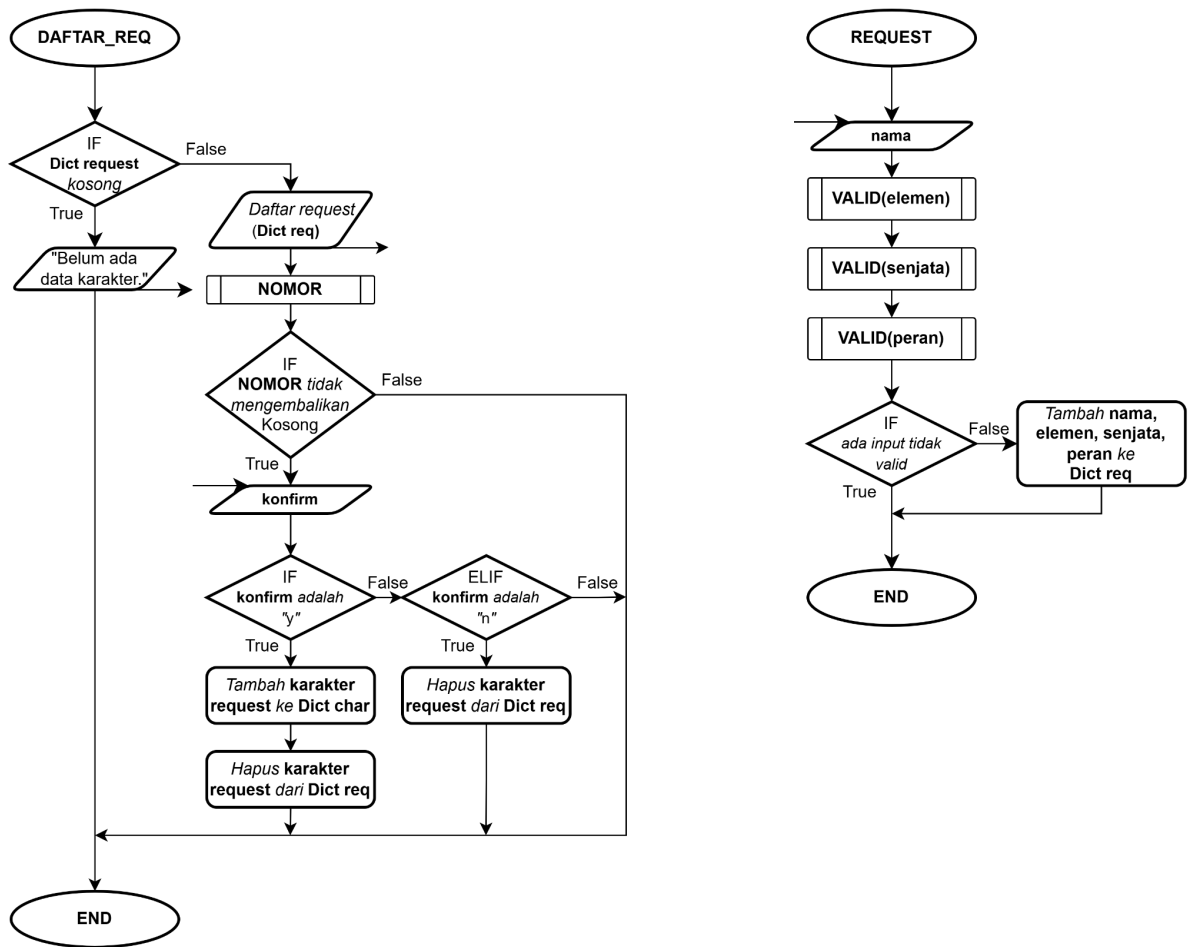


Diagram 1.4. *Flowchart* Fungsi pada *File* CRUD Halaman 2

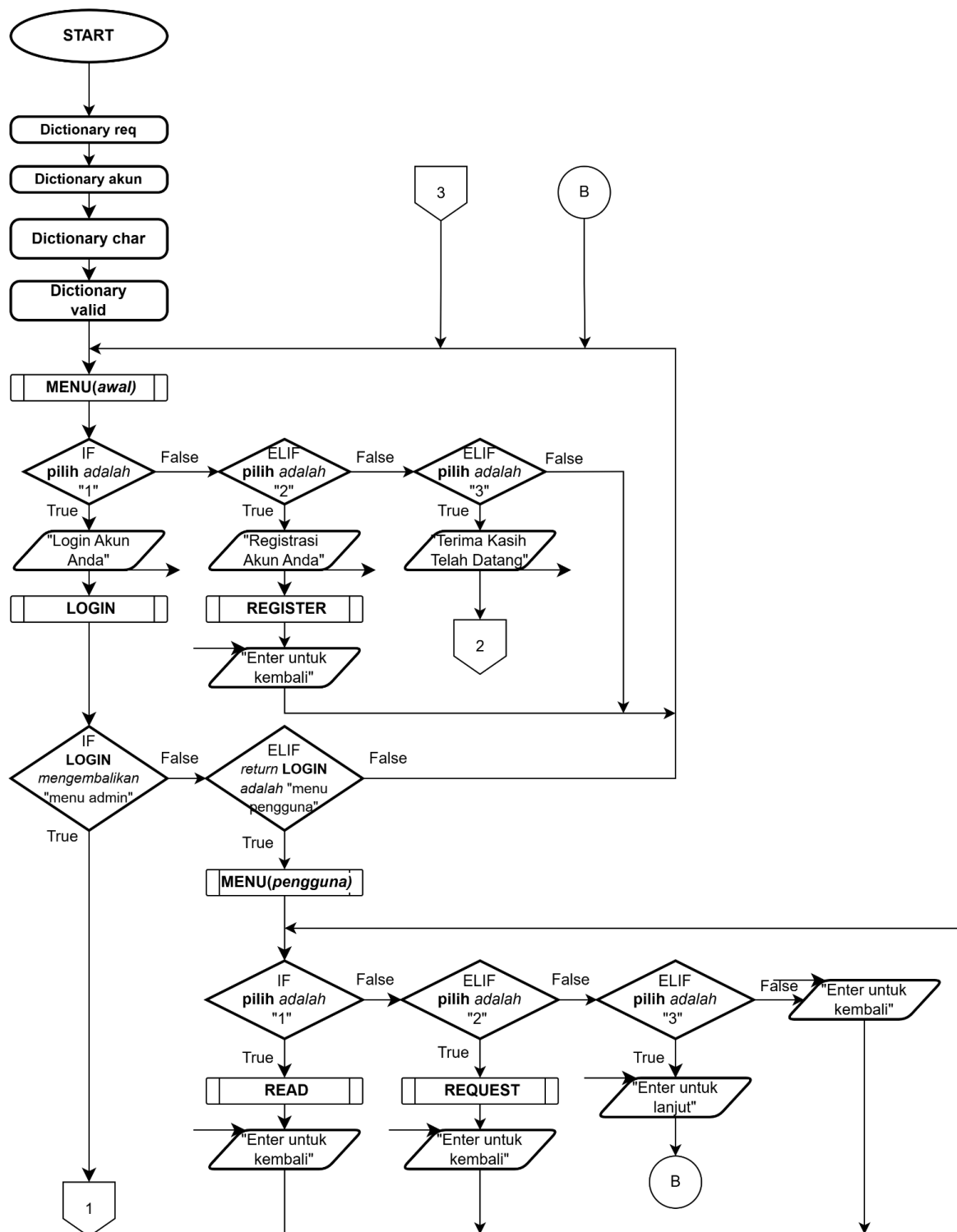


Diagram 1.5. Flowchart File Main

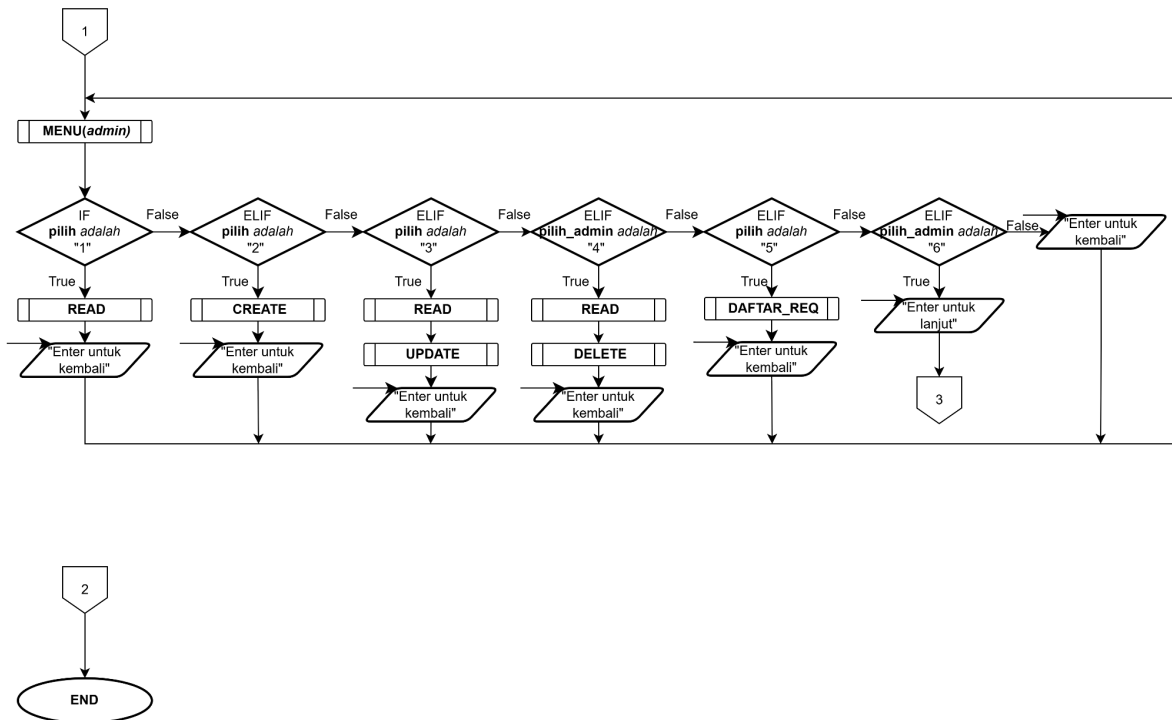


Diagram 1.6. Flowchart File Main Halaman 2

- **START** : Program dimulai.
- **INPUT** :
 1. Untuk memilih pilihan di halaman menu pertama (**pilih**) yaitu "1", "2", atau "3";
 2. untuk mengisi *username* (**username**) dan *password* (**password**) di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama (**LOGIN**);
 3. untuk memilih pilihan di menu *Admin* (**pilih**) yaitu "1", "2", "3", "4", "5" atau "6" untuk "Logout";
 4. untuk menambahkan karakter ke dalam daftar (**nama, elemen, senjata, peran**) di pilihan "2" yaitu "Tambah Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
 5. untuk memilih nomor karakter di daftar yang ingin di-update (**nomor**) di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
 - a. memasukkan *input* untuk meng-update karakter yang dipilih (**nama_baru, elemen_baru, senjata_baru, peran_baru**;
 6. untuk memilih nomor karakter di daftar yang ingin dihapus (**nomor**) di pilihan "4" yaitu "Hapus Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
 7. untuk memilih nomor karakter di daftar request yang ingin disetujui/ditolak (**nomor**) di pilihan "5" yaitu "Request Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);

8. untuk mengisi *username* (**username**) dan *password* (**password**) di pilihan "2" yaitu "Register" di halaman menu pertama (**REGISTER**);
9. untuk memilih pilihan di menu pengguna (**pilih**) yaitu "1" untuk "Daftar Karakter" atau "2" untuk "Logout";
10. memasukkan *Enter* pada setiap bagian program yang berjalan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya atau kembali ke halaman sebelumnya.

● **PROCESS :**

1. Memberi isi pada *dictionary* akun (**akun**), karakter meta yang sudah tersedia (**char_meta**), inputan valid mengenai identitas karakter (**valid_esp**), dan kosong pada *dictionary request* karakter meta (**request_meta**);
2. mengembalikan semua nilai sesuai kondisinya pada fungsi *definition* (**VALID, NOMOR, INP_UPDATE, MENU, LOGIN, REGISTER, CRUD**);
3. menambah *username* (**username**) dan *password* (**password**) baru ke dalam daftar akun (**akun**) di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama (**REGISTER**);
4. menambah karakter baru (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "2" yaitu "Tambah Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
5. memberi nilai (**nama**) sama dengan nama sebelumnya jika nama tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
6. memberi nilai (**nama**) sama dengan (**nama_baru**) jika nama di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
7. memberi nilai (**elemen**) sama dengan elemen sebelumnya jika elemen tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
8. memberi nilai (**elemen**) sama dengan (**elemen_baru**) jika elemen di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
9. memberi nilai (**senjata**) sama dengan senjata sebelumnya jika senjata tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
10. memberi nilai (**senjata**) sama dengan (**senjata_baru**) jika senjata di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);
11. memberi nilai (**peran**) sama dengan peran sebelumnya jika peran tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin* (**CRUD**);

12. memberi nilai (**peran**) sama dengan (**peran_baru**) jika peran di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admi (CRUD)*;
13. meng-*update* karakter yang dipilih (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin (CRUD)*;
14. menghapus karakter yang dipilih dari dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "4" yaitu "Hapus Karakter" di menu *Admin (CRUD)*;
15. menambah karakter *request* (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "5" yaitu "Request Karakter" di menu *Admin (CRUD)*;
16. menghapus karakter *request* dari dalam daftar *request* (**request_meta**) di pilihan "5" yaitu "Request Karakter" di menu *Admin (CRUD)*;
17. menambah karakter *request* (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar *request* (**request_meta**) di pilihan "2" yaitu "Request Karakter" di menu *Pengguna (CRUD)*;

- **DECISION: IF/ELSE**

1. Memutuskan kondisi untuk pilihan pada halaman menu pertama (**pilih**) jika input adalah "1", "2", "3", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka *login* akun;
 - b. jika *input* adalah "2", maka *register* akun;
 - c. jika *input* adalah "3", maka keluar dari program;
 - d. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
2. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai kosong, ada, tidak ada, atau lainnya di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama (**LOGIN**);
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada, maka *login* berhasil;
 - b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai kosong, tidak ada, atau tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang atau melakukan *register*;
3. memutuskan kondisi jika pengguna merupakan "admin" atau bukan (**LOGIN**);
 - a. jika pengguna merupakan "admin", maka menu *Admin* terbuka;
 - b. jika pengguna bukan "admin", maka menu *Pengguna* terbuka;

4. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Admin* (**pilih_admin**) jika input adalah "1", "2", "3", "4", "5", "6", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak (**CRUD**);
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**);
 - b. jika *input* adalah "2", maka membuka halaman tambah karakter meta. Memutuskan kondisi jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong atau tidak (**CRUD**);
 - i. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong, maka pengguna perlu meng-*input* kembali;
 - ii. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak kosong, maka data karakter meta baru berhasil ditambahkan;
 - c. jika *input* adalah "3", maka membuka halaman *update* karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak (**CRUD**);
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;
 1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, *input update* karakter akan dijalankan dan data karakter meta berhasil di-*update*. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang. Jika salah satu *input* kosong, maka statusnya (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak berubah;

2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
- d. jika *input* adalah "4", maka membuka halaman hapus karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak (**CRUD**);
- i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;
 1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, maka data karakter meta berhasil dihapus. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
- e. jika *input* adalah "5", maka membuka halaman *request* karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar request (**request_meta**) kosong atau tidak (**CRUD**);
- i. jika daftar request (**request_meta**) kosong, maka menampilkan daftar request (**request_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar request (**request_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar request (**request_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;
 1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, *input update* karakter akan dijalankan dan data karakter meta berhasil di-*update*. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang.

- Jika salah satu *input* kosong, maka statusnya (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak berubah;
2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - f. jika *input* adalah "5", maka *logout* dari akun;
 - g. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 5. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Pengguna* (**pilih_user**) jika *input* adalah "1", "2", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak (**CRUD**);
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**);
 - b. jika *input* adalah "2", maka membuka halaman tambah request karakter meta. Memutuskan kondisi jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) valid atau tidak (**CRUD**);
 - i. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak valid, maka pengguna perlu meng-*input* kembali (**VALID**);
 - ii. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) valid, maka data karakter meta baru berhasil ditambahkan (**VALID**);
 - c. jika *input* adalah "3", maka *logout* dari akun;
 - d. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 6. memutuskan kondisi jika *input* *username* (**username**) dan *password* (**password**) kosong, sesuai syarat, ada atau tidak di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input* *username* (**username**) dan *password* (**password**) kosong, tidak sesuai syarat, dan ada di daftar user, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - b. jika lainnya, maka memutuskan menambahkan akun;
 7. memutuskan kondisi jika memilih pilihan "3" yaitu "Keluar" di halaman menu pertama, maka pengguna berhasil keluar dari program;

8. memutuskan kondisi jika pilihan lainnya di halaman menu pertama, maka pengguna perlu meng-*input* ulang.
- **DECISION: WHILE**
 1. Mengulang program utama terus menerus sampai pengguna meng-*input* pilihan "3" yaitu "Keluar" pada halaman menu pertama;
 2. mengulang program pada menu *Admin* sampai pengguna meng-*input* pilihan "5" yaitu "Logout" pada halaman menu *Admin*;
 3. mengulang program pada menu pengguna sampai pengguna meng-*input* pilihan "2" yaitu "Logout" pada halaman menu *Pengguna*.
 - **PREDEFINED PROCESS :**
 1. Mendefinisikan fungsi dan prosedur yang ada untuk digunakan di berbagai kondisi dengan memanggilnya (**VALID, NOMOR, INP_UPDATE, MENU, LOGIN, REGISTER, CRUD**).
 - **OUTPUT :**
 1. Mengeluarkan *output string* (peringatan, permintaan, dll) pada semua kondisi yang memintanya;
 2. mengeluarkan *output* semua daftar karakter/request meta pada semua kondisi yang memintanya.
 - **END :** Program berakhir.

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini merupakan program CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) yang mengelola daftar karakter meta terbaik dalam *game* Genshin Impact, dengan diberikannya nama karakter, jenis elemen, jenis senjata, dan perannya dalam pertempuran *game*. Selain itu, program juga memiliki fitur *multiuser*, di mana pengguna dapat *login* sebagai *admin* atau mendaftar sebagai pengguna biasa. Admin memiliki hak untuk mengelola data, sedangkan pengguna biasa bisa melihat daftar karakter dan memberi saran karakter yang bisa dimasukkan.

Saat program dijalankan, ia akan menampilkan tiga pilihan menu, yaitu *login*, *register*, dan *keluar* dari program. Untuk *login* bisa dilakukan oleh satu admin dan satu user. Registrasi memiliki syarat yang dipenuhi dalam membuat *username* dan *password*.

Pada menu *Admin*, ada enam pilihan menu di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta (Read), menambahkan karakter meta terbaru (Create), mengedit detail pada karakter

tersebut (Update), menghapus karakter meta yang tertulis di dalam daftar karakter (Delete), melihat daftar saran karakter meta serta menyetujui saran tersebut dengan menambahkannya ke dalam daftar karakter meta (Request), dan yang terakhir adalah *logout* dari akun.

Pada menu *Pengguna*, ada tiga pilihan menu di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta (Read), menyarankan karakter meta (Request), atau bisa *logout* dari akun.

Pada halaman menu pertama, semua orang yang menggunakan program dapat keluar dari program ketika memilih keluar dari program yang terdapat pada halaman menu pertama, di sanalah program dapat keluar dari perulangan dan berakhir.

3. SOURCE CODE

3.1. FILE [DATA.PY](#)

```
akun = {
    "1" : {"us" : "1", "pw" : "1", "st" : "admin"},
    "2" : {"us" : "2", "pw" : "2", "st" : "pengguna"}}
char_meta = {
    "1": {"nama": "Mavuika", "elemen": "Pyro", "senjata": "Claymore",
"peran": "Main DPS"},
    "2": {"nama": "Furina", "elemen": "Hydro", "senjata": "Sword", "peran":
"Sub DPS"},
    "3": {"nama": "Bennet", "elemen": "Pyro", "senjata": "Sword", "peran":
"Support"},}
valid_esp = {
    "elemen" : ("Pyro", "Cryo", "Electro", "Hydro", "Anemo", "Geo",
"Dendro"),
    "senjata" : ("Sword", "Claymore", "Polearm", "Catalyst", "Bow"),
    "peran" : ("Main DPS", "Sub DPS", "Support")}
request_meta = {}
```

3.2. FILE [MENU.PY](#)

```
import inquirer
from data import char_meta, valid_esp, request_meta

def tamp_menu(jenis):
    message = "Silakan pilih menu"
    daftar_menu = {
        "awal": ['1 | LOGIN'.center(33), '2 | REGISTER'.center(35), '3 |
KELUAR'.center(33)],
        "admin": ['1 | DAFTAR KARAKTER'.center(43), '2 | TAMBAH
KARAKTER'.center(43), '3 | UPDATE KARAKTER'.center(43),
        '4 | HAPUS KARAKTER'.center(42), '5 | DAFTAR REQUEST
KARAKTER'.center(51), '6 | LOGOUT'.center(33)],
```

```

        "pengguna": ['1 | DAFTAR KARAKTER'.center(43), '2 | REQUEST
KARAKTER'.center(44), '3 | LOGOUT'.center(33)]]
    choices = daftar_menu[jenis]
    answer = inquirer.prompt([
        inquirer.List(
            'menu',
            message = message,
            choices = choices)])
    pilihan = answer['menu'].strip()
    return pilihan

def valid(pesan, kategori, update = False):
    input_val = input(pesan.center(30))
    if input_val == "":
        if update:
            return None
        return None
    k = valid_esp[kategori]
    if input_val not in k:
        return "Gagal"
    return input_val

def no_char(jenis):
    global char_meta, request_meta
    print("")
    print(("="*20).center(70))
    nom = input("↳> Masukkan nomor karakter yang ingin dipilih: ")
    if not nom.isdigit():
        return None
    nom = int(nom)
    if jenis == "request":
        if not (1 <= nom <= len(request_meta)):
            return None
        nomor = list(request_meta.keys())[nom - 1]
        data = request_meta[nomor]
        return data, nomor
    else:
        if not (1 <= nom <= len(char_meta)):
            return None
        nomor = list(char_meta.keys())[nom - 1]
        data = char_meta[nomor]
        return data, nomor

def inp_update(jenis, data):
    pesan_dict = {
        "elemen": ""          Elemen baru
(Pyro/Cryo/Hydro/Geo/Anemo/
        Electro/Dendro)    :      "",
        "senjata": ""       Senjata baru
(Catalyst/Claymore/Sword/
        Polearm/Bow)      :      "",

```

```

        "peran": ""
        Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
        : ""}

    if jenis == "nama":
        baru = input("        Nama baru        : ")
        if baru == "":
            return data["nama"], False
        return baru, True
    pesan = pesan_dict[jenis]
    baru = valid(pesan, jenis, update = True)
    if baru is None:
        return data[jenis], False
    if baru == "Gagal":
        return data[jenis], "Gagal"
    return baru, True

```

3.3. FILE AUTENT.PY

```

from data import akun
import re

def login():
    username = input("Username: ".center(40))
    password = input("Password: ".center(40))
    try:
        if username == "" or password == "":
            raise ValueError
        for nomor, user in akun.items():
            if user["us"] == username and user["pw"] == password:
                input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
                if user["st"] == "admin":
                    return ("menu admin", username)
                else:
                    return ("menu pengguna", username)
        raise ValueError
    except ValueError:
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        return None

def register():
    print("    > Username min 5 karakter, mengandung huruf/angka,")
    print("        tidak mengandung karakter spesial!")
    print("    > Password min 8 karakter, mengandung huruf besar & kecil &")
    print("        angka,")
    print("        tidak mengandung karakter spesial!")
    print("")
    username = input("Username: ".center(40))
    password = input("Password: ".center(40))
    try:
        if username == "" or password == "":

```

```

        raise ValueError
    elif not re.search(r"^[a-zA-Z0-9]{4,}$", username):
        raise ValueError
    else:
        pola_pw = r"^(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])(?=.*\d){8,}$"
        if not re.search(pola_pw, password):
            raise ValueError
        else:
            for nomor, user in akun.items():
                if user["us"] == username:
                    raise ValueError
            akun.update({
                str(len(akun)+1): {
                    "us": username,
                    "pw": password,
                    "st": "pengguna"}})
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
            return True
except ValueError:
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
    return None

```

3.4. FILE CRUD.[PY](#)

```

from prettytable import PrettyTable
from data import char_meta, request_meta
from menu import valid, no_char, inp_update

def read_char():
    global char_meta
    if len(char_meta) == 0:
        print("Data karakter belum ada".center(70))
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["NO", "NAMA", "ELEMEN", "SENJATA", "PERAN"]
        no = 1
        for nomor, k in char_meta.items():
            tabel.add_row([no, k["nama"], k["elemen"], k["senjata"], k["peran"]])
            no += 1
        output = tabel.get_string()
        for baris in output.splitlines():
            print(baris.center(70))

def create_char():
    global char_meta
    nama = input("Nama : ")
    if nama == "":

```



```

        print("————Kolom harus diisi!————".center(70))
        elemen = valid("""          Elemen
(Pyro/Dendro/Hydro/Electro/Geo/
        Anemo/Cryo)          :          "", "elemen")
        senjata = valid("""          Senjata baru
(Catalyst/Claymore/Sword/
        Polearm/Bow)          :          "", "senjata")
        peran = valid("""          Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
        :          "", "peran")

        if nama == "" or elemen in (None, "Gagal") or senjata in (None,
"Gagal") or peran in (None, "Gagal"):
            return None
        char_meta[next_key(char_meta)] = {"nama": nama, "elemen": elemen,
"senjata": senjata, "peran": peran}

def update_char():
    global char_meta
    if len(char_meta) == 0:
        return None
    hasil = no_char("update")
    if hasil:
        data, nomor = hasil
        print("")
        print(f"          Nama          :
{data["nama"]}")
        print(f"          Elemen          :
{data["elemen"]}")
        print(f"          Senjata          :
{data["senjata"]}")
        print(f"          Peran          :
{data["peran"]}")
        print("")
        nama, s1 = inp_update("nama", data)
        elemen, s2 = inp_update("elemen", data)
        senjata, s3 = inp_update("senjata", data)
        peran, s4 = inp_update("peran", data)
        status = [s1, s2, s3, s4]
        if "Gagal" in status:
            else:
                semua_false = True
                for s in status:
                    if s:
                        semua_false = False
                        break
                if semua_false:
                    else:
                        char_meta[nomor] = {"nama": nama, "elemen": elemen,
"senjata": senjata, "peran": peran}

def hapus_char():
    global char_meta

```

```

    if len(char_meta) == 0:
        return None
    hasil = no_char("hapus")
    if hasil:
        hapus, nomor = hasil
        char_meta.pop(nomor)

def daftar_request():
    global request_meta, char_meta
    if len(request_meta) == 0:
        return None
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["NO", "NAMA", "ELEMEN", "SENJATA", "PERAN", "PENGUSUL"]
        no = 1
        for nomor, k in request_meta.items():
            tabel.add_row([no, k["nama"], k["elemen"], k["senjata"], k["peran"], k["pengusul"]])
            no += 1
        output = tabel.get_string()
        for baris in output.splitlines():
            print(baris.center(70))

        hasil = no_char("request")
        if hasil:
            data, nomor = hasil
            konfirm = input(f"Ingin menyetujui request karakter '{data['nama']}' dari pengguna '{data['pengusul']}' (y/n)? ")
            if konfirm == "y":
                char_meta[next_key(char_meta)] = {"nama": data["nama"], "elemen": data["elemen"], "senjata": data["senjata"], "peran": data["peran"]}
                request_meta.pop(nomor)
            elif konfirm == "n":
                request_meta.pop(nomor)
            else:
                print("Pilihan tidak tersedia!")

def request_char(username):
    global request_meta
    nama = input("Nama: ")
    if nama == "":
        print("————Kolom harus diisi!————".center(70))
    elemen = valid("Pyro/Dendro/Hydro/Electro/Geo/Anemo/Cryo", "elemen")
    senjata = valid("Catalyst/Claymore/Sword/Polearm/Bow", "senjata")
    peran = valid("Main DPS/Sub DPS/Support", "peran")

```

```

:         "", "peran")
    if nama == "" or elemen in (None, "Gagal") or senjata in (None,
"Gagal") or peran in (None, "Gagal"):
        return None
    request_meta [next_key(request_meta)] = {"nama": nama, "elemen":
elemen, "senjata": senjata, "peran": peran, "pengusul": username}

```

3.5. FILE [MAIN.PY](#)

```

# IMPORT FILE
from autent import login, register
from menu import tamp_menu
from crud import read_char, create_char, update_char, hapus_char,
daftar_request, request_char

# PROGRAM UTAMA
while True:
    pilih = tamp_menu("awal")

    # LOGIN
    if pilih == "1 | LOGIN":
        hasil_login = login()

        # MENU ADMIN
        if hasil_login and hasil_login[0] == "menu admin":
            username = hasil_login[1]
            while True:
                pilih_admin = tamp_menu("admin")

                # READ
                if pilih_admin == "1 | DAFTAR KARAKTER":
                    read_char()
                    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
                # CREATE
                elif pilih_admin == "2 | TAMBAH KARAKTER":
                    create_char()
                    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
                # UPDATE
                elif pilih_admin == "3 | UPDATE KARAKTER":
                    read_char()
                    update_char()
                    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
                # DELETE
                elif pilih_admin == "4 | HAPUS KARAKTER":
                    read_char()
                    hapus_char()
                    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
                # REQUEST
                elif pilih_admin == "5 | DAFTAR REQUEST KARAKTER":

```

```

        daftar_request()
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

    # Logout Admin
    elif pilih_admin == "6 | LOGOUT":
        input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
        break
    else:
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# MENU PENGGUNA
elif hasil_login and hasil_login[0] == "menu pengguna":
    username = hasil_login[1]
    while True:
        pilih_user = tamp_menu("pengguna")
        if pilih_user == "1 | DAFTAR KARAKTER":
            read_char()
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        elif pilih_user == "2 | REQUEST KARAKTER":
            request_char(username)
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        elif pilih_user == "3 | LOGOUT":
            input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
            break
        else:
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# REGISTER
elif pilih == "2 | REGISTER":
    register()

# KELUAR PROGRAM
elif pilih == "3 | KELUAR":
    break

# SALAH INPUT YANG AWAL
else:
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

```

4. HASIL OUTPUT

4.1. HALAMAN MENU PERTAMA

```

      _____
      | DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT |
      |_____|
      |
      | _____
      | Selamat Datang |
      |_____|
      |
      | [?] Silakan pilih menu:
      | >      1 | LOGIN
      |          2 | REGISTER
      |          3 | KELUAR

```

Gambar 4.1. *Output* Tampilan Halaman Menu Pertama

4.1.1. HALAMAN MENU LOGIN

```

      _____
      | Login Akun Anda |
      |_____|
      |
      | Username:
      | Password:
      |
      | _____
      | Semua kolom harus diisi!
      |_____|

```

```

      _____
      | Login Akun Anda |
      |_____|
      |
      | Username:      a
      | Password:     a
      |
      | _____
      | Username atau Password salah atau akun belum terdaftar!
      |_____|

```

Gambar 4.2. dan Gambar 4.3. *Output Input Username & Password* Login tidak Valid

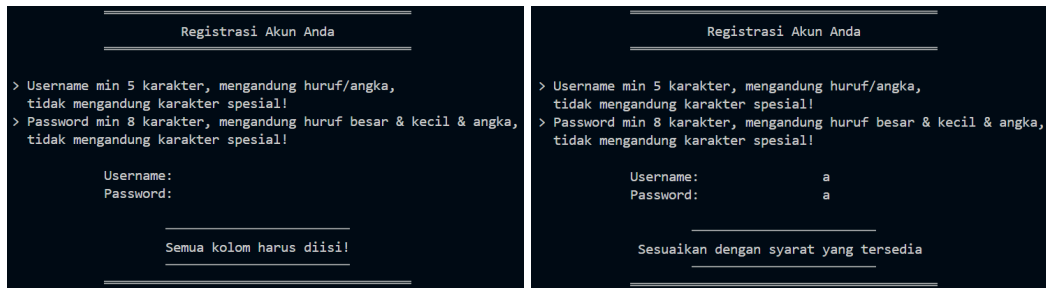
```

      _____
      | DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT |
      |_____|
      |
      | _____
      | Login Akun Anda |
      |_____|
      |
      | Username:      admin
      | Password:     admin123
      |
      | _____
      | Login berhasil! Selamat datang, admin!
      |_____|
      |
      | → [ Enter untuk lanjut ] █

```

Gambar 4.4. *Output* Berhasil Login

4.1.2. HALAMAN MENU REGISTER



The image contains two side-by-side screenshots of a terminal window titled "Registrasi Akun Anda". Both screenshots display the same registration rules: "> Username min 5 karakter, mengandung huruf/angka, tidak mengandung karakter spesial!" and "> Password min 8 karakter, mengandung huruf besar & kecil & angka, tidak mengandung karakter spesial!". In the left screenshot, the "Username:" and "Password:" fields are empty, and the prompt "Semua kolom harus diisi!" is shown. In the right screenshot, both fields contain the letter "a", and the prompt "Sesuaikan dengan syarat yang tersedia" is shown.

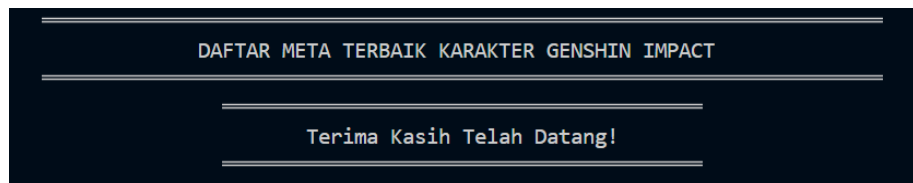
Gambar 4.5. dan Gambar 4.6. *Output Input Username & Password* Registrasi tidak Valid



The screenshot shows a terminal window titled "DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT" with a sub-header "Registrasi Akun Anda". It displays the same registration rules as the previous images. The "Username:" field contains "shash" and the "Password:" field contains "Shasha45". Below the fields, the message "Registrasi berhasil! Silakan login." is displayed. At the bottom, there is a prompt "→ [Enter untuk kembali]" followed by a cursor.

Gambar 4.7. *Output Berhasil Registrasi*

4.1.3. HALAMAN MENU KELUAR



The screenshot shows a terminal window titled "DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT". Below the title, the message "Terima Kasih Telah Datang!" is displayed.

Gambar 4.8. *Output Berhasil Keluar dari Program*

4.2. HALAMAN MENU ADMIN

```

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT

Halo, Admin admin

[?] Silakan pilih menu:
> 1 DAFTAR KARAKTER
  2 TAMBAH KARAKTER
  3 UPDATE KARAKTER
  4 HAPUS KARAKTER
  5 DAFTAR REQUEST KARAKTER
  6 LOGOUT

```

Gambar 4.9. *Output* Tampilan Halaman Menu Admin

4.2.1. HALAMAN MENU DAFTAR KARAKTER

```

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT

Daftar Karakter Meta

+---+-----+-----+-----+-----+
| NO |  NAMA  | ELEMEN | SENJATA | PERAN  |
+---+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Mavuika | Pyro   | Claymore | Main DPS |
| 2  | Furina  | Hydro  | Sword    | Sub DPS |
| 3  | Bennet  | Pyro   | Sword    | Support |
+---+-----+-----+-----+-----+

→ [ Enter untuk kembali ]

```

Gambar 4.10. *Output* Tampilan Daftar Karakter Meta

```

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT

Daftar Karakter Meta

Data karakter belum ada

→ [ Enter untuk kembali ]

```

Gambar 4.11. *Output* Tampilan Daftar Kosong Karakter Meta

4.2.2. HALAMAN MENU TAMBAH KARAKTER

```
Tambah Karakter Meta

Nama           :      Skirk
Elemen (Pyro/Dendro/Hydro/Electro/Geo/
Anemo/Cryo)    :      Cryo
Senjata baru (Catalyst/Claymore/Sword/
Polearm/Bow)   :      bow
-----Sesuaikan besar kecil pilihan yang tersedia!-----
Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
              :
              -----Kolom harus diisi!-----

Pastikan semua kolom diisi dengan benar dan sesuai!
```

Gambar 4.12. *Output Input* Tambah Karakter tidak Valid

```
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT

Tambah Karakter Meta

Nama           :      Skirk
Elemen (Pyro/Dendro/Hydro/Electro/Geo/
Anemo/Cryo)    :      Cryo
Senjata baru (Catalyst/Claymore/Sword/
Polearm/Bow)   :      Sword
Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
              :      Main DPS

Karakter Skirk berhasil ditambahkan!

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.13. *Output* Berhasil Tambah Karakter

4.2.3. HALAMAN MENU UPDATE KARAKTER

Update Karakter Meta

NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Furina	Hydro	Sword	Sub DPS
3	Bennet	Pyro	Sword	Support
4	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

Masukkan nomor karakter yang ingin dipilih: 2

Nama : Furina

Elemen : Hydro

Senjata : Sword

Peran : Sub DPS

Nama baru :

Elemen baru (Pyro/Cryo/Hydro/Geo/Anemo/
Electro/Dendro) :

Senjata baru (Catalyst/Claymore/Sword/
Polearm/Bow) :

Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
:

support

Sesuaikan besar kecil pilihan yang tersedia!

Pastikan semua kolom diisi dengan benar dan sesuai!

Gambar 4.14. *Output Input Update Karakter tidak Valid*

Masukkan nomor karakter yang ingin dipilih: 2

Nama : Furina

Elemen : Hydro

Senjata : Sword

Peran : Sub DPS

Nama baru :

Elemen baru (Pyro/Cryo/Hydro/Geo/Anemo/
Electro/Dendro) :

Senjata baru (Catalyst/Claymore/Sword/
Polearm/Bow) :

Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
:

Support

Data berhasil diperbarui!

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.15. *Output Berhasil Update Karakter*

4.2.4. HALAMAN MENU HAPUS KARAKTER

```

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT

=====
                        Hapus Karakter Meta
=====

+---+-----+-----+-----+-----+
| NO |  NAMA  | ELEMEN | SENJATA | PERAN |
+---+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Mavuika | Pyro   | Claymore | Main DPS |
| 2  | Furina  | Hydro  | Sword    | Support  |
| 3  | Bennet  | Pyro   | Sword    | Support  |
| 4  | Skirk   | Cryo   | Sword    | Main DPS |
+---+-----+-----+-----+-----+

Masukkan nomor karakter yang ingin dipilih: 3

Karakter Bennet berhasil dihapus!

→ [ Enter untuk kembali ]

```

Gambar 4.16. *Output* Berhasil Hapus Karakter

4.2.4. HALAMAN MENU DAFTAR REQUEST KARAKTER

```

=====
                        Request Karakter Meta
=====

Data request karakter belum ada
=====

```

Gambar 4.17. *Output* Tampilan Daftar *Request* Karakter Meta Kosong

```
Request Karakter Meta

+---+---+---+---+---+---+
| NO | NAMA | ELEMEN | SENJATA | PERAN | PENGUSUL |
+---+---+---+---+---+---+
| 1 | Xilonen | Geo | Sword | Support | user |
| 2 | Xiangling | Pyro | Polearm | Sub DPS | user |
+---+---+---+---+---+---+

↳ Masukkan nomor karakter yang ingin dipilih: 1

↳ Masukkan jawaban anda atas request karakter 'Xilonen' dari pengguna
'user' [y/n]: y

Request Xilonen disetujui dan ditambahkan ke daftar!

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.18. *Output Request Karakter Meta Disetujui*

```
Request Karakter Meta

+---+---+---+---+---+---+
| NO | NAMA | ELEMEN | SENJATA | PERAN | PENGUSUL |
+---+---+---+---+---+---+
| 1 | Xiangling | Pyro | Polearm | Sub DPS | user |
+---+---+---+---+---+---+

↳ Masukkan nomor karakter yang ingin dipilih: 1

↳ Masukkan jawaban anda atas request karakter 'Xiangling' dari pengguna
'user' [y/n]: n

Request Xiangling ditolak!

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.19. *Output Request Karakter Meta Ditolak*

4.2.6. LOGOUT DARI HALAMAN MENU ADMIN

```
[?] Silakan pilih menu:
  1 | DAFTAR KARAKTER
  2 | TAMBAH KARAKTER
  3 | UPDATE KARAKTER
  4 | HAPUS KARAKTER
  5 | DAFTAR REQUEST KARAKTER
>  6 | LOGOUT

      Logout berhasil!

→ [ Enter untuk lanjut ]
```

Gambar 4.20. *Output Berhasil Logout dari Menu Admin*

4.3. HALAMAN MENU PENGGUNA

```
      DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT

      Halo, user

[?] Silakan pilih menu:
>  1 | DAFTAR KARAKTER
   2 | REQUEST KARAKTER
   3 | LOGOUT
```

Gambar 4.21. *Output Tampilan Halaman Menu Pengguna*

4.3.1. HALAMAN MENU DAFTAR KARAKTER

```
      DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT

      Daftar Karakter Meta

      +---+-----+-----+-----+-----+
      | NO |  NAMA  | ELEMEN | SENJATA | PERAN  |
      +---+-----+-----+-----+-----+
      | 1 | Mavuika | Pyro   | Claymore | Main DPS |
      | 2 | Furina  | Hydro  | Sword    | Support  |
      | 3 | Skirk   | Cryo   | Sword    | Main DPS |
      +---+-----+-----+-----+-----+

      → [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.22. *Output Tampilan Daftar Karakter Meta*

4.3.2. HALAMAN MENU REQUEST KARAKTER

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Request Karakter Meta
=====

Nama           :      Xilonen
Elemen (Pyro/Dendro/Hydro/Electro/Geo/
Anemo/Cryo)    :      Geo
Senjata baru (Catalyst/Claymore/Sword/
Polearm/Bow)   :      Sword
Peran baru (Main DPS/Sub DPS/Support)
               :      Support

Request anda telah dikirim ke admin!

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.23. *Output Request Karakter Meta Terkirim*

4.3.3. LOGOUT DARI HALAMAN MENU PENGGUNA

```
[?] Silakan pilih menu:
  1 | DAFTAR KARAKTER
  2 | REQUEST KARAKTER
  3 | LOGOUT
>

Logout berhasil!

→ [ Enter untuk lanjut ]
```

Gambar 4.24. *Output Berhasil Logout dari Menu Pengguna*

5. LANGKAH-LANGKAH GIT

Untuk mengunggah *file* dari penyimpanan lokal komputer ke GitHub, langkah-langkah Git digunakan. Hal ini bertujuan agar semua perubahan yang kita lakukan pada *file* tersebut tercatat dan dapat kita lihat kembali bahkan kita bisa mengembalikannya ke versi perubahan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah Git untuk memperbarui atau mengunggah *file* pada *repository* yang sudah ada di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-7> git add .
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-7> git commit -m "awal"
[main 707e117] awal
2 files changed, 381 insertions(+)
create mode 100644 kelas/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/2509106063-DindashashaA.-PT-7.py
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-7> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.62 KiB | 740.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/praktikum-apd.git
bc8de09..707e117 main -> main
```

Gambar 5.1. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai *file* mana yang ingin kita unggah/ubah. Jika ingin mengunggah/mengubah seluruh *file* dalam *folder* maka gunakan `git add .`, dan jika hanya satu *file* maka gunakan `git add Nama_File`. *File* ini akan kita tambahkan ke dalam *repository* GitHub yang sudah dibuat sebelumnya.

5.2. GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk mengonfirmasi pengunggahan/perubahan *file* yang kita inginkan, dan juga pemberian keterangan pada penambahan tersebut sesuai yang kita mau. Dengan ini kita akan mengunggah *file* ini ke dalam *repository* di GitHub.

5.3. GIT PUSH

Git Push berfungsi sebagai tahapan akhir untuk mengunggah/mengubah *file* kita. Dengan langkah ini, maka pengunggahan/perubahan yang kita inginkan akan terkonfirmasi masuk ke dalam *repository* di GitHub.